PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SMA NEGERI 4 YOGYAKARTA

INSTRUMEN PENILAIAN ULANGAN HARIAN (ASESMEN SUMATIF)

MATA PELAJARAN INFORMATIKA KELAS X (FASE E)

Satuan Pendidikan	: SMA Negeri 4 Yogyakarta	**Kelas / Fase**	: X (Sepuluh) / Fase E
Mata Pelajaran	: Informatika	**Alokasi Waktu**	: 2 x 45 Menit (90 Menit)
Penyusun	: Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.	**Bentuk Soal**	: 20 Pilihan Ganda & 3 Esai

I. KISI-KISI INSTRUMEN PENILAIAN

No	Materi Pokok	Indikator Soal	Kategori / Level	No. Soal
1	Konsep Dasar Algoritma	Menjelaskan pengertian algoritma.	PG Reguler (L1)	1
2	Diagram Alir (Flowchart)	Menjelaskan pengertian flowchart.	PG Reguler (L1)	2
3	Konsep Dasar Algoritma	Mengidentifikasi lima ciri algoritma yang baik menurut Donald E. Knuth.	PG Reguler (L1)	3
4	Diagram Alir (Flowchart)	Menjelaskan fungsi simbol belah ketupat (Decision) pada flowchart.	PG Reguler (L1)	4
5	Diagram Alir (Flowchart)	Menentukan simbol flowchart yang melambangkan input atau output.	PG Reguler (L1)	5
6	Pseudocode (Kode Semu)	Mengidentifikasi tiga struktur utama dalam penulisan pseudocode.	PG Reguler (L1)	6
7	Pseudocode (Kode Semu)	Menjelaskan pengertian pseudocode.	PG Reguler (L1)	7
8	Arsitektur Von Neumann	Menyebutkan empat komponen utama dari arsitektur komputer Von Neumann.	PG Reguler (L1)	8
9	Siklus Mesin (Machine Cycle)	Menjelaskan fungsi tahapan DECODE dalam siklus mesin CPU.	PG Reguler (L1)	9
10	Siklus Mesin (Machine Cycle)	Mengurutkan alur siklus eksekusi instruksi di dalam CPU.	PG Reguler (L2)	10
11	Diagram Alir (Flowchart)	Mengevaluasi letak kesalahan logika pada urutan percabangan flowchart grade nilai.	**PG HOTS (C5)**	11
12	Pseudocode Perulangan	Menganalisis penyebab terjadinya infinite loop pada modifikasi pseudocode hitung mundur.	**PG HOTS (C4)**	12
13	Pseudocode Logika Bertingkat	Menelusuri perubahan nilai variabel largest pada algoritma pencarian nilai terbesar.	**PG HOTS (C4)**	13
14	Simulasi Register Tracing	Menganalisis dampak kesalahan penulisan alamat memori pada Accumulator dan RAM.	**PG HOTS (C4)**	14
15	Arsitektur Komputer	Mengevaluasi hubungan sebab-akibat Von Neumann	**PG HOTS (C5)**	15

	Modern	Bottleneck pada simulasi roleplay dan solusinya.		
16	Konsep Dasar Algoritma	Memilih pernyataan yang tepat mengenai ciri algoritma Donald E. Knuth dan jenis alurnya.	**PG Kompleks (>1)**	16
17	Diagram Alir (Flowchart)	Memilih aturan emas pembuatan flowchart dan pasangan simbol yang tepat.	**PG Kompleks (>1)**	17
18	Pseudocode (Kode Semu)	Memilih karakteristik utama dan fungsi kata kunci dasar dalam pseudocode.	**PG Kompleks (>1)**	18
19	Struktur CPU & Sistem Bus	Memilih pasangan komponen internal CPU, Register, dan jalur Sistem Bus yang benar.	**PG Kompleks (>1)**	19
20	Siklus IPO & Arsitektur Modern	Memilih pernyataan yang benar terkait studi kasus IPO dan perbandingan Von Neumann vs Harvard.	**PG Kompleks (>1)**	20
21	Diagram Alir (Flowchart)	Membuat flowchart dengan 2 percabangan (kasus cek kelulusan ujian).	Esai (C6)	Esai 1
22	Pseudocode (Kode Semu)	Membuat pseudocode dengan 3 percabangan (kasus penentuan grade nilai).	Esai (C6)	Esai 2
23	Arsitektur Von Neumann	Memberikan contoh cara kerja arsitektur Von Neumann dalam mengeksekusi instruksi program.	Esai (C4)	Esai 3

II. NASKAH SOAL ULANGAN HARIAN

Nama Lengkap	:	**Kelas / No. Presensi**	: X - ..... / .....
Hari / Tanggal	:	**Mata Pelajaran**	: Informatika

Bagian A1. Pilihan Ganda Reguler (Nomor 1–10)

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E)!

1. Dalam dunia pemrograman, komputer tidak dapat berpikir sendiri melainkan hanya menjalankan perintah yang diberikan. Urutan langkah-langkah logis dan terstruktur yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah disebut ....

A. Compiler
B. Variabel
C. Algoritma
D. Sintaks
E. Debugging

2. Jika algoritma merupakan urutan langkah berupa teks, maka representasi gambar visual yang memakai bentuk-bentuk simbol geometris untuk menggambarkan alur program agar lebih mudah dibaca dan dipahami disebut ....

A. Pseudocode
B. Flowchart (Diagram Alir)
C. Tipe Data
D. Array
E. IDE (Integrated Development Environment)

3. Menurut Donald E. Knuth, sebuah algoritma yang baik harus memiliki lima ciri utama. Ciri yang mengharuskan setiap instruksi di dalam algoritma ditulis secara jelas dan tidak ambigu (contohnya: "Tambahkan 5", bukan "Tambahkan sedikit") serta ciri bahwa program tahu kapan harus berhenti secara berturut-turut adalah ....

A. Input dan Output
B. Definiteness dan Finiteness
C. Effectiveness dan Input
D. Looping dan Branching
E. Sequence dan Output

4. Dalam pembuatan diagram alir (flowchart), terdapat berbagai simbol standar dengan fungsi khusus. Apakah fungsi utama dari simbol berbentuk Belah Ketupat (Diamond)?

A. Menandakan titik awal (Start) atau titik akhir (End) suatu program.
B. Menunjukkan arah aliran program dari awal hingga akhir.

C. Melakukan kegiatan komputasi atau operasi aritmatika.

D. Menandakan titik Keputusan (Decision) atau percabangan di mana salah satu cabang dipilih berdasarkan suatu kondisi (Ya/Tidak).

E. Menghubungkan titik pada diagram alir ke halaman yang berbeda.

5. Perhatikan pernyataan berikut: "Melambangkan saat program menerima data masukan (input) atau menampilkan hasil keluaran (output)." Pada diagram alir (flowchart), fungsi tersebut digambarkan menggunakan simbol berbentuk ....

A. Jajar Genjang (Input/Output)

B. Persegi Panjang (Proses)

C. Kapsul / Oval (Terminator)

D. Belah Ketupat (Keputusan)

E. Lingkaran Kecil (Penghubung dalam Halaman)

6. Agar rapi dan mudah diterjemahkan ke bahasa pemrograman, penulisan pseudocode umumnya dibagi menjadi tiga bagian struktur utama secara berurutan, yaitu ....

A. Start, Process, dan End

B. Input, Looping, dan Compile

C. Judul Algoritma, Deklarasi, dan Algoritma / Deskripsi

D. Header, Body, dan Footer

E. Fetch, Decode, dan Execute

7. Secara bahasa, kata pseudo berarti semu atau tiruan, sedangkan code berarti kode. Pengertian yang paling tepat mengenai Pseudocode adalah ....

A. Bahasa mesin berbasis angka biner (0 dan 1) yang langsung dieksekusi oleh prosesor.

B. Aplikasi khusus untuk mencari dan memperbaiki kesalahan penulisan titik koma pada program.

C. Bahasa jembatan antara gagasan manusia dan bahasa komputer yang menyerupai struktur kode asli untuk merancang logika, namun belum dapat dijalankan langsung oleh komputer.

D. Diagram grafis yang menggunakan simbol-simbol geometri untuk mempresentasikan alur kerja tim.

E. Perangkat keras di dalam CPU yang bertugas menyimpan hasil perhitungan sementara.

8. Model arsitektur komputer yang diusulkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 membagi sistem komputer menjadi empat komponen utama yang saling terhubung, yaitu ....

A. Monitor, Keyboard, Mouse, dan Printer

B. Central Processing Unit (CPU), Memori Utama (RAM), Unit Masukan/Keluaran (I/O), dan Sistem Bus

C. Harddisk, Flashdisk, CD-ROM, dan Power Supply

D. Internet, Router, Browser, dan Server

E. Flowchart, Pseudocode, Compiler, dan Sintaks

9. Ketika CPU bekerja menjalankan instruksi program pada siklus mesin (Machine Cycle), apakah fungsi dari tahapan DECODE?

A. Menjemput kode instruksi dari RAM berdasarkan alamat di Program Counter (PC).

B. Control Unit (CU) membaca kode biner di dalam Instruction Register (IR) dan menerjemahkan arti perintah tersebut (misalnya apakah perintah ADD, LOAD, atau STORE).

C. ALU menghitung operasi penjumlahan matematika dan menyimpannya ke Accumulator.

D. Menyimpan kembali hasil perhitungan akhir dari CPU ke petak memori RAM atau layar monitor.

E. Mematikan aliran listrik komputer ketika program telah selesai dijalankan.

10. Setiap kali komputer memproses suatu perintah, CPU mengeksekusi instruksi tersebut melalui empat tahapan siklus mesin (Machine Cycle) yang berulang secara berurutan dari awal hingga akhir, yaitu ....

A. Input – Proses – Output – Delete

B. Decode – Fetch – Store – Execute

C. Fetch – Decode – Execute – Store

D. Store – Execute – Decode – Fetch

E. Start – Branching – Looping – End

Bagian A2. Pilihan Ganda HOTS / Penalaran Tingkat Tinggi (Nomor 11–15)

Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) melalui analisis yang cermat!

11. [HOTS - Evaluasi Logika Flowchart] Seorang siswa ingin membuat flowchart penentuan Grade Nilai dengan aturan sekolah: Nilai >= 90 dapat A, Nilai >= 80 dapat B, Nilai >= 70 dapat C, dan di bawah 70 dapat D. Namun, siswa tersebut menyusun urutan simbol Decision (Keputusan) dari atas ke bawah secara terbalik seperti berikut:

- Keputusan 1: Apakah NILAI >= 70? -> Jika YA, Cetak C lalu END. Jika TIDAK, lanjut ke Keputusan 2.
- Keputusan 2: Apakah NILAI >= 80? -> Jika YA, Cetak B lalu END. Jika TIDAK, lanjut ke Keputusan 3.
- Keputusan 3: Apakah NILAI >= 90? -> Jika YA, Cetak A lalu END. Jika TIDAK, Cetak D lalu END.
- Pertanyaan: Apabila diuji dengan memasukkan NILAI = 95, apakah yang akan terjadi pada program tersebut?

A. Program tetap mencetak A dengan benar karena nilai 95 lebih besar dari 90.

B. Program akan mengalami error dan berhenti sebelum mencetak hasil.

C. Program langsung mencetak C dan berhenti di Keputusan 1, karena angka 95 sudah memenuhi syarat NILAI >= 70 sehingga cabang Decision di bawahnya (>= 80 dan >= 90) tidak pernah terjangkau.

D. Program mencetak C, B, dan A sekaligus secara berurutan.

E. Program mencetak D karena urutan kondisi terbalik.

12. [HOTS - Analisis Pseudocode Perulangan] Perhatikan modifikasi pseudocode algoritma menghitung mundur berikut (jika pengguna memasukkan nilai awal N = 3, analisislah apa yang terjadi saat algoritma tersebut ditelusuri):

```
// Algoritma Menghitung Mundur
1. input N
2. while N > 0 do
3.     print N
4.     N <- N + 1
```

A. Program mencetak angka 3, 2, 1 lalu berhenti dengan normal.

B. Program mencetak angka 3, 4, 5 lalu berhenti karena hanya diulang tiga kali.

C. Program tidak mencetak angka apa pun karena kondisi while N > 0 langsung bernilai salah.

D. Program mengalami Infinite Loop (perulangan tanpa henti) yang mencetak 3, 4, 5, 6, ... terus-menerus karena nilai N justru ditambah 1 (N <- N + 1) sehingga kondisi N > 0 selalu terpenuhi dan melanggar ciri Finiteness.

E. Program otomatis mengubah perintah N <- N + 1 menjadi N <- N - 1 agar bisa berhenti.

13. [HOTS - Analisis Tracing Pseudocode Nilai Terbesar] Perhatikan pseudocode pencarian bilangan terbesar (Mencari Bilangan Terbesar dalam Himpunan) berikut. Jika diberikan masukan himpunan bilangan L = [25, 18, 42, 30, 60, 55], bagaimanakah riwayat perubahan nilai yang tersimpan di dalam variabel largest sejak baris ke-2 dieksekusi hingga program selesai, dan berapa kali baris ke-5 (largest <- item) dijalankan?

```
1. if size of (L) = 0 then return null
2. largest <- elemen pertama L
3. for each item in L, do
4.     if item > largest, then
5.         largest <- item
6. return largest
```

A. Riwayat nilai largest: 0 -> 25 -> 42 -> 60; baris ke-5 dijalankan 3 kali.

B. Riwayat nilai largest: 25 -> 42 -> 60; baris ke-5 dijalankan 2 kali (yaitu hanya saat mengecek angka 42 dan 60).

C. Riwayat nilai largest: 25 -> 18 -> 42 -> 30 -> 60 -> 55; baris ke-5 dijalankan 5 kali.

D. Riwayat nilai largest: 25 -> 60; baris ke-5 dijalankan 1 kali.

E. Riwayat nilai largest: 25 -> 42 -> 60 -> 55; baris ke-5 dijalankan 3 kali.

14. [HOTS - Analisis Register Tracing Von Neumann] Sebuah komputer Von Neumann hendak menjalankan program untuk menjumlahkan dua data (Data di Alamat 20 = 10 dan Data di Alamat 21 = 4) lalu menyimpan hasilnya ke Alamat 22. Namun, programmer salah menuliskan alamat pada instruksi kedua di dalam RAM menjadi seperti berikut. Berdasarkan cara kerja Register Tracing, apakah dampak dari kesalahan kode di [Alamat 11] tersebut setelah Siklus 3 selesai dijalankan?

```
[Alamat 10] : LOAD [20]
[Alamat 11] : ADD [20]   (seharusnya ADD [21])
[Alamat 12] : STORE [22]
[Alamat 20] : Data: 10
[Alamat 21] : Data: 4
```

A. CPU menolak menjalankan Siklus 2 karena alamat [20] sudah dipakai pada Siklus 1.

B. Control Unit (CU) otomatis memperbaiki instruksi menjadi ADD [21] sehingga hasil di [Alamat 22] tetap bernilai 14.

C. ALU tetap berjalan patuh menjumlahkan nilai di Accumulator (10) dengan data di [Alamat 20] (10), sehingga di akhir Siklus 3 memori [Alamat 22] menyimpan hasil yang salah yaitu 20 (bukan 14).

D. Nilai pada Program Counter (PC) mundur kembali ke 10 dan mengulang program dari awal.

E. Memori [Alamat 22] menyimpan nilai 4 karena data di [Alamat 21] belum terpakai.

15. [HOTS - Evaluasi Kasus Roleplay & Arsitektur Modern] Saat melakukan simulasi Roleplay "Kami Komputer Hidup!" di kelas, guru mempercepat tepukan tangan (sinyal clock) berkali-kali lipat. Siswa yang berperan sebagai ALU mampu menghitung sangat cepat, namun ia terpaksa sering menganggur menunggu siswa Bus Sistem (Kurir) yang kelelahan berlari bolak-balik mengantar kartu instruksi dan kartu data dari meja RAM lewat satu jalur yang sama. Jika masalah pada simulasi tersebut terjadi pada komputer nyata, inovasi arsitektur modern manakah yang paling tepat untuk memangkas jarak lari kurir Bus serta membuat tahapan eksekusi bekerja secara estafet?

A. Mengganti keyboard dan monitor dengan ukuran yang lebih besar.

B. Memperbesar kapasitas Harddisk eksternal dan menghapus komponen Control Unit (CU).

C. Menambahkan Cache Memory (L1/L2/L3) yang menempel langsung di dalam prosesor untuk menyimpan data yang sering dipanggil, serta menerapkan Instruction Pipelining agar proses Fetch, Decode, Execute berjalan serentak seperti ban berjalan.

D. Mengubah seluruh kode biner di RAM menjadi diagram flowchart agar lebih ringan dibawa oleh Data Bus.

E. Menyatukan kembali fungsi ALU dan peranti Output tanpa menggunakan memori register.

Bagian A3. Pilihan Ganda Kompleks / Jawaban Lebih dari Satu (Nomor 16–20)

Petunjuk Khusus: Untuk soal nomor 16 sampai 20, berilah tanda centang (V) atau silang (X) pada SEMUA jawaban yang benar (jawaban benar lebih dari satu)!

16. [PG Kompleks - Konsep Dasar Algoritma] Berdasarkan materi Konsep Dasar Algoritma, manakah di antara pernyataan-pernyataan berikut yang BENAR mengenai ciri algoritma menurut Donald E. Knuth dan jenis alur algoritma? (Pilih semua jawaban yang benar!)

[ ] A. Ciri Finiteness berarti program memiliki titik berhenti yang pasti setelah menyelesaikan tugasnya.

[ ] B. Alur Sequence adalah langkah algoritma yang diulang terus-menerus selama kondisi masih terpenuhi.

[ ] C. Mencetak tulisan "LULUS" jika nilai ujian >= 75 merupakan contoh dari alur percabangan (Branching).

[ ] D. Ciri Effectiveness menuntut langkah algoritma harus masuk akal, efisien, dan tidak melakukan hal yang sia-sia.

[ ] E. Sebuah algoritma yang baik tidak boleh memiliki Output sama sekali agar memori komputer tetap hemat.

17. [PG Kompleks - Diagram Alir / Flowchart] Manakah di antara pernyataan berikut yang BENAR sesuai dengan Simbol Wajib Flowchart dan Aturan Emas Membuat Flowchart? (Pilih semua jawaban yang benar!)

[ ] A. Setiap flowchart wajib dimulai dengan simbol Start dan diakhiri dengan simbol End menggunakan bentuk Terminator.

[ ] B. Simbol Subprogram (persegi panjang dengan garis vertikal di sisi kiri-kanan) melambangkan kegiatan atau proses lain yang telah didefinisikan sebelumnya.

[ ] C. Setiap simbol Keputusan (Decision) cukup memiliki satu jalur keluar saja yaitu jalur "Ya".

[ ] D. Arah aliran program pada flowchart umumnya disusun dari atas ke bawah menggunakan Garis Alir (Flowline).

[ ] E. Simbol Lingkaran Kecil digunakan untuk menghubungkan diagram alir ke halaman kertas yang berbeda (Antarhalaman).

18. [PG Kompleks - Karakteristik & Kata Kunci Pseudocode] Manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR mengenai karakteristik pseudocode dan fungsi kata kuncinya? (Pilih semua jawaban yang benar!)

[ ] A. Pseudocode menggunakan indentasi (teks menjorok ke dalam) untuk menunjukkan hierarki blok perintah seperti IF-ELSE atau WHILE/FOR.

[ ] B. Dua orang programmer tidak mungkin menulis pseudocode yang berbeda untuk menyelesaikan satu masalah yang sama.

[ ] C. Prinsip "Satu Baris, Satu Perintah" diterapkan agar urutan operasi logika mudah dibaca dan ditelusuri.

[ ] D. Pola dasar pengolahan data dalam pseudocode adalah: INPUT (ambil data) -> SET / <- (olah data) -> PRINT (tampilkan hasil).

[ ] E. Penulisan pseudocode wajib mematuhi aturan sintaks titik koma (;) yang kaku agar tidak terjadi compile error di kertas.

19. [PG Kompleks - Struktur Internal CPU & Jalur Bus Sistem] Berdasarkan materi Arsitektur Von Neumann, manakah pasangan komponen internal CPU, Register, dan jalur System Bus berikut yang memiliki penjelasan fungsi yang TEPAT? (Pilih semua jawaban yang benar!)

[ ] A. ALU (Arithmetic Logic Unit): Bertugas melakukan operasi matematika (+, -, x, /) dan pembandingan logika (AND, OR, NOT, lebih besar/kecil).

[ ] B. PC (Program Counter): Register yang menyimpan alamat memori dari instruksi berikutnya yang akan diambil oleh prosesor.

[ ] C. Data Bus: Jalur transmisi dua arah (bidirectional) untuk membawa bit data atau angka antara CPU, RAM, dan perangkat I/O.

[ ] D. ACC (Accumulator): Kabel eksternal yang berfungsi menghubungkan printer dengan layar monitor.

[ ] E. Control Bus: Jalur pembawa sinyal kendali/komando seperti perintah Read, Write, sinyal detak jam (clock), dan interupsi.

20. [PG Kompleks - Siklus IPO & Perbandingan Arsitektur] Tentukan manakah pernyataan yang BENAR terkait penerapan Siklus Input-Proses-Output (IPO) pada perangkat nyata dan perbandingan Arsitektur Von Neumann vs Arsitektur Harvard! (Pilih semua jawaban yang benar!)

[ ] A. Pada Kamera Smartphone, sensor optik yang menangkap cahaya pemandangan berperan sebagai Input, sedangkan prosesor (ISP/GPU) yang memproses warna, fokus, dan kompresi JPEG berperan sebagai Proses.

[ ] B. Peranti Input berfungsi mengubah aksi fisik manusia atau fenomena alam menjadi deretan bit sinyal digital (0 dan 1) agar dapat diproses komputer.

[ ] C. Pada Arsitektur Harvard, memori program dan memori data dipisahkan secara fisik serta memiliki dua set jalur bus yang terpisah sehingga dapat diakses secara serentak.

[ ] D. Arsitektur Von Neumann umumnya digunakan pada PC, laptop, server, dan smartphone, sedangkan Arsitektur Harvard banyak diterapkan pada mikrokontroler dan DSP (Digital Signal Processor).

[ ] E. Pada mesin kasir minimarket, struk belanja yang tercetak dan tampilan layar total harga merupakan bagian dari tahap Input.

Bagian B. Soal Esai / Uraian (Nomor 1–3)

Petunjuk: Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas, rapi, dan tepat!

1. Membuat Flowchart 2 Percabangan (Skor: 15 Poin)

Buatlah sebuah Diagram Alir (Flowchart) dengan 2 jalur percabangan (Ya dan Tidak) untuk kasus Cek Kelulusan Ujian dengan aturan berikut:

- Program menerima masukan berupa NILAI.
- Jika NILAI >= 75, maka program mencetak "LULUS".
- Jika di bawah 75 (Tidak), maka program mencetak "TIDAK LULUS".
- (Gunakan simbol standar yang tepat: Terminator, Input/Output, Decision, dan Flowline!)

2. Membuat Pseudocode 3 Percabangan (Skor: 15 Poin)

Buatlah sebuah Pseudocode yang menerapkan 3 kondisi percabangan (IF - ELSE IF - ELSE IF - ELSE) untuk menentukan Grade Nilai Siswa dengan aturan berikut:

- Jika nilai >= 90, cetak "A"
- Jika nilai >= 80, cetak "B"
- Jika nilai >= 70, cetak "C"
- Selain itu (di bawah 70), cetak "D"

3. Contoh Cara Kerja Arsitektur Von Neumann (Skor: 20 Poin)

Jelaskan dengan bahasamu sendiri bagaimana cara kerja arsitektur komputer Von Neumann (melibatkan komponen Input, RAM, Control Unit, ALU, Register, Bus, dan Output) dengan memberikan satu contoh kasus sederhana, misalnya saat pengguna menghitung penjumlahan 5 + 3 pada komputer!

III. KUNCI JAWABAN & PEDOMAN PENSKORAN

A. Kunci Jawaban Pilihan Ganda (Nomor 1–20)

No	Kategori	Kunci	Pembahasan Singkat & Referensi Modul
1	PG Reguler	**C**	Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah.
2	PG Reguler	**B**	Flowchart adalah gambar visual algoritma memakai simbol geometris.
3	PG Reguler	**B**	Definiteness (instruksi jelas/tidak ambigu) dan Finiteness (program tahu kapan berhenti).
4	PG Reguler	**D**	Belah ketupat adalah simbol Keputusan (Decision) untuk titik percabangan kondisi.
5	PG Reguler	**A**	Jajar genjang adalah simbol Masukan/Keluaran (Input/Output).
6	PG Reguler	**C**	Tiga bagian utama pseudocode: Judul Algoritma, Deklarasi, dan Algoritma/Deskripsi.
7	PG Reguler	**C**	Bahasa jembatan manusia dan komputer yang menyerupai kode asli namun belum bisa dijalankan.
8	PG Reguler	**B**	Empat komponen utama Von Neumann: CPU, Memori Utama (RAM), I/O, dan Sistem Bus.
9	PG Reguler	**B**	Decode adalah tahap CU membaca biner di IR dan menerjemahkan arti instruksinya.
10	PG Reguler	**C**	Siklus mesin CPU: Fetch – Decode – Execute – Store.
11	PG HOTS	**C**	Karena pengecekan dimulai dari NILAI >= 70?, maka input 95 langsung bernilai YA pada kondisi pertama dan mencetak C lalu berhenti (END). Pengecekan nilai bertingkat dari besar ke kecil wajib dimulai dari batas tertinggi (>= 90).
12	PG HOTS	**D**	Nilai awal N = 3 (> 0). Karena baris ke-4 menulis N <- N + 1 (bukan N - 1), nilai N bertambah menjadi 4, 5, 6, ... sehingga kondisi N > 0 selalu benar dan memicu Infinite Loop (melanggar ciri Finiteness).
13	PG HOTS	**B**	Baris 2 mengisi largest dengan elemen pertama yaitu 25. Saat mengecek 18 (salah), 42 (42 > 25 benar -> largest = 42), 30 (salah), 60 (60 > 42 benar -> largest = 60), 55 (salah). Baris ke-5 hanya dieksekusi 2 kali.
14	PG HOTS	**C**	Komputer hanya patuh menjalankan instruksi. Siklus 1 memuat data [20] (10) ke ACC. Siklus 2 (ADD [20]) menjumlahkan ACC (10) dengan data [20] (10) = 20, lalu Siklus 3 menyimpannya ke [Alamat 22].
15	PG HOTS	**C**	Antrean pada jalur bus tunggal disebut Von Neumann Bottleneck. Solusi di komputer modern adalah memasang Cache Memory (L1/L2/L3) di dalam CPU dan teknik Instruction Pipelining (eksekusi instruksi secara estafet).
16	PG Kompleks	**A, C, D**	Pernyataan A, C, dan D benar. (Opsi B salah karena perulangan adalah Looping; Opsi E salah karena algoritma wajib memiliki Output).
17	PG Kompleks	**A, B, D**	Pernyataan A, B, dan D benar. (Opsi C salah karena Decision minimal punya 2 jalur: Ya & Tidak; Opsi E salah karena lingkaran adalah penghubung dalam halaman yang sama).

18	PG Kompleks	**A, C, D**	Pernyataan A, C, dan D benar. (Opsi B salah karena dua orang bisa menulis pseudocode berbeda selama logikanya konsisten; Opsi E salah karena pseudocode tidak terikat aturan titik koma).
19	PG Kompleks	**A, B, C, E**	Pernyataan A, B, C, dan E benar. (Opsi D salah karena Accumulator adalah register penyimpan hasil sementara dari ALU di dalam CPU).
20	PG Kompleks	**A, B, C, D**	Pernyataan A, B, C, dan D benar. (Opsi E salah karena struk belanja dan layar total harga adalah Output, bukan Input).

B. Kunci Jawaban & Rubrik Penilaian Esai (Total Skor: 50 Poin)

1. Flowchart 2 Percabangan: Cek Kelulusan Ujian (Skor Maksimal: 15 Poin)

```
1. Simbol Kapsul / Oval (Terminator): START
2. Garis Alir (Flowline) menuju Simbol Jajar Genjang (Input/Output): INPUT NILAI
3. Garis Alir menuju Simbol Belah Ketupat (Decision): NILAI >= 75?
   • Jalur YA  --> Simbol Jajar Genjang (Output): Cetak LULUS
   • Jalur TIDAK --> Simbol Jajar Genjang (Output): Cetak TIDAK LULUS
4. Kedua jalur Output bermuara ke Simbol Kapsul / Oval (Terminator): END
```

Rubrik Penilaian: Menggunakan simbol Start/End dan Input/Output dengan benar (5 poin); menggunakan simbol Belah Ketupat (Decision) dengan kondisi NILAI >= 75? (5 poin); membagi menjadi 2 jalur cabang (Ya dan Tidak) dengan hasil cetak yang tepat (5 poin).

2. Pseudocode 3 Percabangan: Grade Nilai (Skor Maksimal: 15 Poin)

```
PROGRAM CekGradeNilai
DEKLARASI:
    nilai : integer

ALGORITMA:
    INPUT nilai
    IF nilai >= 90 THEN
        PRINT "A"
    ELSE IF nilai >= 80 THEN
        PRINT "B"
    ELSE IF nilai >= 70 THEN
        PRINT "C"
    ELSE
        PRINT "D"
    ENDIF
```

Rubrik Penilaian: Menuliskan struktur deklarasi dan INPUT nilai (3 poin); menuliskan 3 kondisi pengecekan (>= 90, >= 80, >= 70) menggunakan IF dan ELSE IF secara berurutan (8 poin); menuliskan penutup ELSE (cetak "D") dan ENDIF dengan indentasi rapi (4 poin).

3. Contoh Cara Kerja Arsitektur Von Neumann: Kasus Penjumlahan 5 + 3 (Skor Maksimal: 20 Poin)

- **Input & Memori (RAM):** Pengguna memasukkan angka 5 dan 3 serta perintah penjumlahan melalui keyboard (Input). Data angka (5 dan 3) beserta kode instruksi program (LOAD, ADD, STORE) disimpan bersama di dalam alamat-alamat RAM (Stored-Program Concept).
- **Fetch (Menjemput Instruksi):** Control Unit (CU) melihat alamat di Program Counter (PC) dan meminta RAM mengirimkan instruksi serta data angka 5 dan 3 melewati Data Bus menuju register CPU (Instruction Register & Accumulator).
- **Decode (Menerjemahkan):** CU membaca dan menerjemahkan kode instruksi tersebut bahwa perintah yang harus dilakukan adalah operasi penjumlahan (ADD) antara angka 5 dan 3.
- **Execute (Mengeksekusi):** ALU (Arithmetic Logic Unit) menjalankan perhitungan matematika 5 + 3 sehingga menghasilkan angka 8, lalu menyimpannya sementara di register Accumulator (ACC).
- **Store & Output:** Hasil angka 8 dari Accumulator dikirim kembali melalui Data Bus untuk disimpan ke RAM dan diteruskan ke peranti Output (layar monitor) sehingga pengguna melihat angka 8.

Rubrik Penilaian: Menuliskan contoh kasus konkret (misal 5 + 3) (4 poin); menjelaskan peran RAM dan Bus dalam menampung serta mengalirkan instruksi/data (5 poin); menjelaskan peran CU dan ALU dalam siklus Fetch - Decode - Execute (6 poin); menjelaskan tahap Store dan penyajian hasil ke Output (5 poin).

C. Pedoman Penskoran Akhir (Skala 100)

Komponen Soal	Jumlah Butir	Bobot per Butir	Skor Maksimal
Bagian A1: Pilihan Ganda Reguler	10 Soal (No. 1–10)	2 Poin	20 Poin
Bagian A2: Pilihan Ganda HOTS	5 Soal (No. 11–15)	3 Poin	15 Poin
Bagian A3: Pilihan Ganda Kompleks (>1 Jawaban)	5 Soal (No. 16–20)	3 Poin	15 Poin
Bagian B: Soal Esai / Uraian	3 Soal (Esai 1–3)	15 + 15 + 20 Poin	50 Poin
TOTAL NILAI AKHIR	**23 Butir Soal**	**-**	**100 Poin**